

9장. 트리

1. 트리의 개념
2. 이진 트리
3. 이진 탐색 트리
4. 트리의 활용

1. 트리의 개념

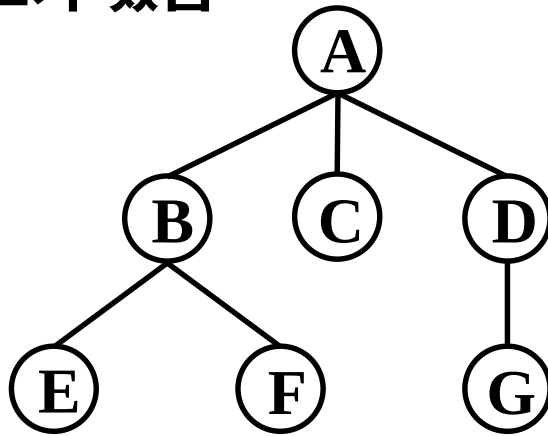
1) 트리의 정의

1-1) 트리의 정의-1

- 트리(Tree)

- 트리 T 는 비순환, 연결 그래프로서

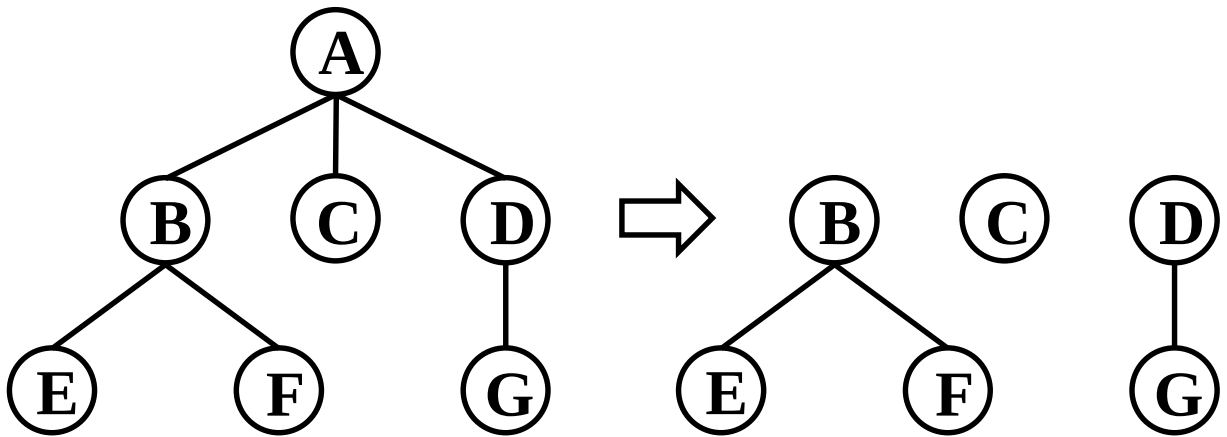
- ① 특별한 노드인 루트(root)가 반드시 하나 있음
 - ② 트리 T 를 구성하는 모든 노드 사이에는 유일한 단순 경로가 있음



1-1) 트리의 정의-2

- 서브 트리(Sub Tree)

- T 를 구성하며 루트가 아닌 노드 v 를 루트로 하는 트리



1-1) 트리의 정의-3

• 트리 관련 용어 (1)

- 노드(Node): 그래프 T 를 구성하는 꼭짓점
- 루트(Root): 그래프 T 의 맨 위에 있는 시작 노드
- 부모(Parent) 노드: 어떤 노드의 한 단계 상위 노드
- 자식(Child) 노드: 어떤 노드의 한 단계 하위 노드
- 형제(Sibling) 노드: 같은 단계에 있으면서 부모가 같은 노드들
- 잎(Leaf) 노드: 자식 노드가 없는 말단 노드
- 중간(Internal) 노드: 루트나 잎 노드가 아닌 노드

1-1) 트리의 정의-4

• 트리 관련 용어 (2)

- 조상(Ancessor) 노드: 루트 노드에서 어떤 노드에 이르는 경로 상에 포함된 모든 노드
- 자손(Descendant) 노드: 어떤 노드에서 잎 노드에 이르는 경로 상에 포함된 모든 노드
- 차수(Degree): 어떤 노드에 포함된 자식 노드의 수
- 레벨(Level): 루트 노드를 0으로 시작하여 자식 노드로 내려갈 때마다 하나씩 증가하는 단계
- 트리의 높이/깊이: 트리가 가지는 최대 레벨
- 숲(Forest): 루트 노드를 제거하여 얻는 서브 트리 집합

1-1) 트리의 정의-5

- [정리 9-1] 트리에서 노드의 수를 v , 변의 수를 e 라고 하면, $e=v-1$ 이다.

(증명)-수학적 귀납법

$v=1$ 일 때, $e=0$ 이므로 $v-1=1-1=0=e$ 이 성립

$v \leq k (k \geq 1)$ 일 때 $e=v-1$ 이 성립한다고 하면(귀납가정)

$v=k+1$ 일 때, $k+1$ 개의 노드로 구성된 트리 T 에서 임의의 변을 제거하면 두 개의 트리 T_1 과 T_2 로 분리, 귀납가정에 의해 $(T_1) e_1=v_1-1$, $(T_2) e_2=v_2-1$ 이므로 $e=e_1+e_2+1=v_1-1+v_2-1+1=v_1+v_2-1=v-1$ 으로 성립

※ 루트 노드 이외의 모든 노드는 하나의 부모만 있음

1-1) 트리의 정의-6

- [정리 9-2] 트리에 대한 정리
 n 개의 꼭짓점을 갖는 비순환 연결 그래프 T 에 대해
다음은 동치다.
 - ① T 는 트리다.
 - ② T 의 변의 수는 $n-1$ 개다.
 - ③ T 에서 변 하나를 제거하면 연결 그래프가 아니다.
 - ④ T 에 속하는 서로 다른 꼭짓점 u, v 에 대하여,
 u 에서 v 로 가는 유일한 (단순)경로가 존재한다.

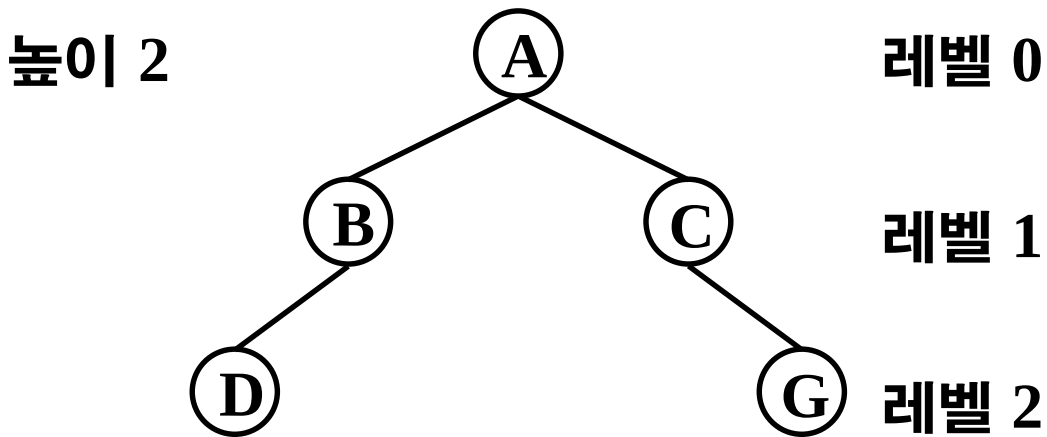
2. 이진 트리

- 1) 이진 트리의 정의
- 2) 이진 트리의 최대 노드 수
- 3) 이진 트리의 구현
- 4) 이진 트리의 순회

2-1) 이진 트리의 정의-1

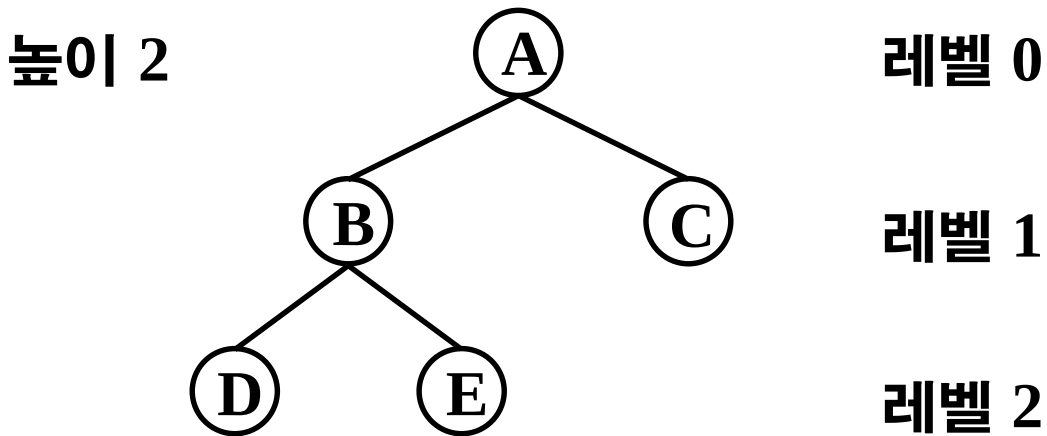
- 이진 트리(Binary Tree)

- 트리 T 를 구성하는 부모 노드가 갖는 자식 노드의 수가 최대 2(모든 노드의 차수가 2이하)인 트리



2-1) 이진 트리의 정의-2

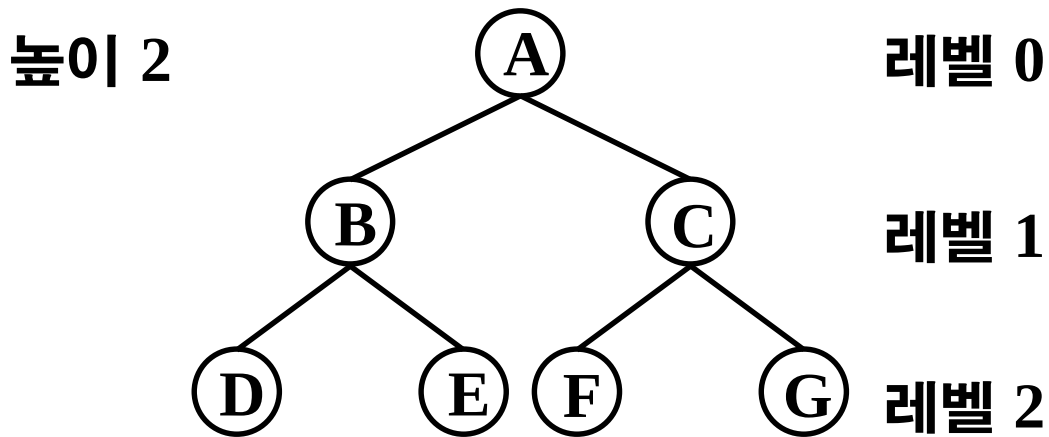
- 완전 이진 트리(Complete Binary Tree)
 - 높이가 h 일 때 레벨 0부터 $h-1$ 까지 모든 노드가 두 개씩 채워져 있고($h-2$ 까지 노드의 차수는 2), 레벨 h 는 왼쪽부터 노드가 채워져 있는 트리



2-1) 이진 트리의 정의-3

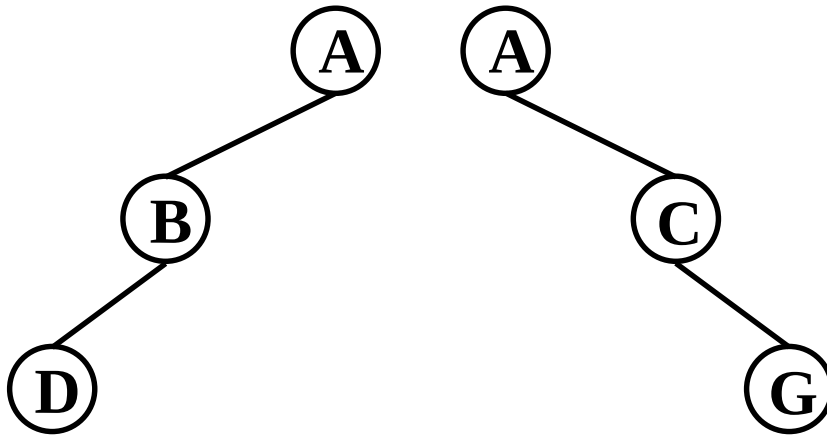
- 포화 이진 트리(Full Binary Tree)

- 높이가 h 일 때 레벨 0에서 h 까지 모든 노드가 두 개씩 채워져 있는($h-1$ 까지 노드의 차수는 2) 트리



2-1) 이진 트리의 정의-4

- **편향 이진 트리(Skewed Binary Tree)**
 - 왼쪽이나 오른쪽 서브 트리만 가지는 트리



2-2) 이진 트리의 최대 노드 수-1

- [정리 9-3①] 이진 트리의 최대 노드 수

① 레벨 k 에서 가질 수 있는 최대 노드 수: 2^k 개

(증명)-수학적 귀납법

$k=0$ (레벨 0, 루트 노드)일 때, $2^0=1$ 이므로 성립

$k=n$ (레벨 n)일 때 2^n 개라고 가정(귀납가정)

$k=n+1$ (레벨 $n+1$)일 때, 레벨 n 의 2^n 개 노드마다

최대 2개의 자식 노드가 있으므로 $2 \times 2^n = 2^{n+1}$ 개,

$\therefore$ 레벨 k 에서 가질 수 있는 최대 노드 수: 2^k 개.

2-2) 이진 트리의 최대 노드 수-2

- [정리 9-3②] 이진 트리의 최대 노드 수

② 높이가 m 인 이진 트리의 최대 노드 수: $2^{m+1}-1$ 개

(증명)-수학적 귀납법

$m=0$ (레벨 0, 루트 노드)일 때, $2^{0+1}-1=1$ 이므로 성립

$m=n$ (레벨 n)일 때 $2^{n+1}-1$ 개라고 가정(귀납가정)

$m=n+1$ (레벨 $n+1$)일 때, [정리 9-3①]에 의해 레벨

$n+1$ 에 최대 2^{n+1} 개의 노드가 있으므로 높이가

$n+1$ 인 이진 트리의 최대 노드 수는 $2^{n+1}-$

$1+2^{n+1}=2^{n+2}-1$ 개,

$\therefore$ 높이가 m 인 이진 트리의 최대 노드 수: $2^{m+1}-1$ 개.

2-2) 이진 트리의 최대 노드 수-3

- [정리 9-3③] 이진 트리의 최대 노드 수

③ 높이가 m 인 이진 트리의 최소 노드 수: $m+1$ 개

(증명)-수학적 귀납법

$m=0$ (레벨 0, 루트 노드)일 때, $0+1=1$ 이므로 성립

$m=n$ (레벨 n)일 때 $n+1$ 개라고 가정(귀납가정)

$m=n+1$ (레벨 $n+1$)일 때, 레벨 $n+1$ 에 최소 1개의 노드가 있으므로 높이가 $n+1$ 인 이진 트리의 최소 노드 수는 $n+1+1=n+2$ 개,

$\therefore$ 높이가 m 인 이진 트리의 최소 노드 수: $m+1$ 개.

2-2) 이진 트리의 최대 노드 수-4

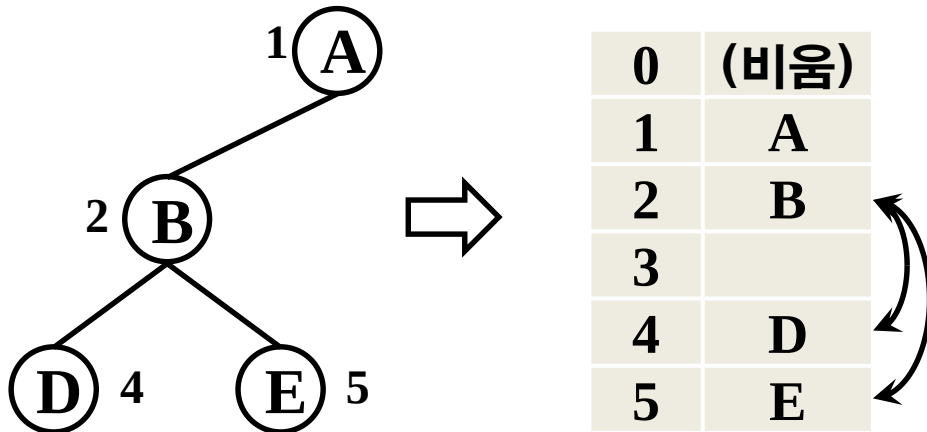
• [예제 9-7] 다음 질문에 답하십시오.

- 전체 노드 수가 68개인 완전 이진 트리의 높이는?
- $68 = 2^6 + 4 = (2^{5+1} - 1) + 5 \quad \therefore \text{높이: } 6 (= 5 + 1)$
- 높이가 3인 왼쪽 편향 이진 트리의 최대 노드 수는?
- $4 (= 3 + 1)$
- 높이가 5인 완전 이진 트리의 레벨 3에 있는 최대 노드 수는?
- $8 (= 2^3)$
- 높이가 4인 포화 완전 이진 트리의 총 노드 수는?
- $31 (= 2^{4+1} - 1)$

2-3) 이진 트리의 구현-1

- 배열로 구현한 이진 트리 (1)

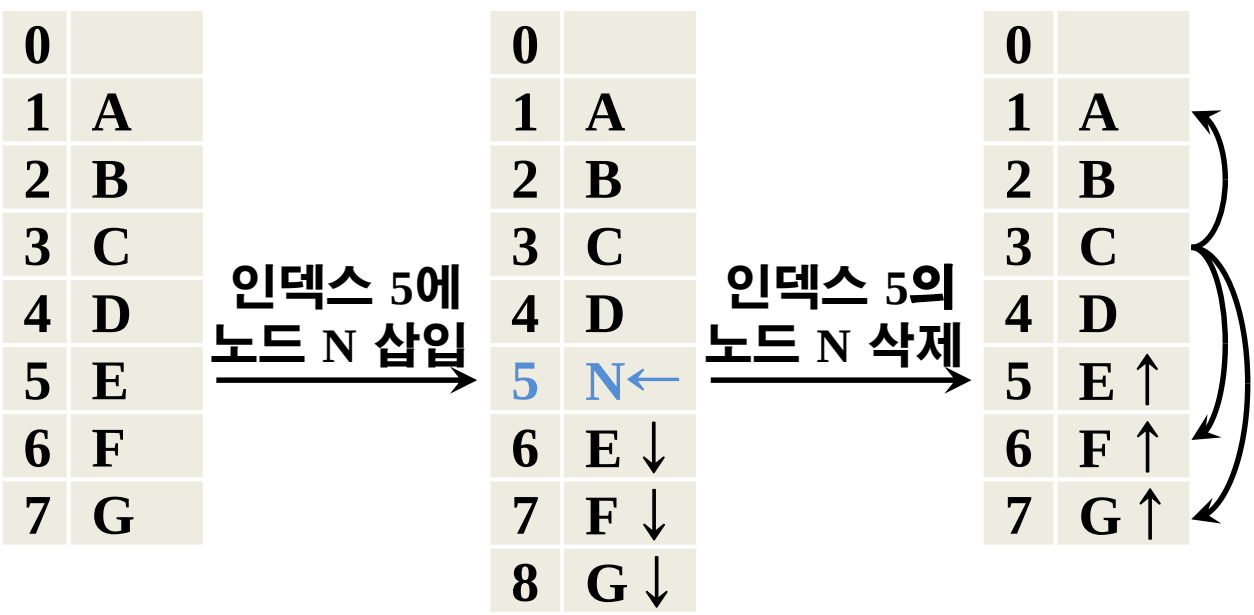
- 완전 이진 트리 기준의 배열 및 인덱스 규칙



- 노드 인덱스 n 의 왼쪽 자식 노드 인덱스 $= 2n$
오른쪽 자식 노드 인덱스 $= 2n + 1$
- 노드 인덱스 n 의 부모 노드 인덱스 $= \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$

2-3) 이진 트리의 구현-2

- 배열로 구현한 이진 트리 (2)
 - 트리 중간의 노드 삽입·삭제 비효율적



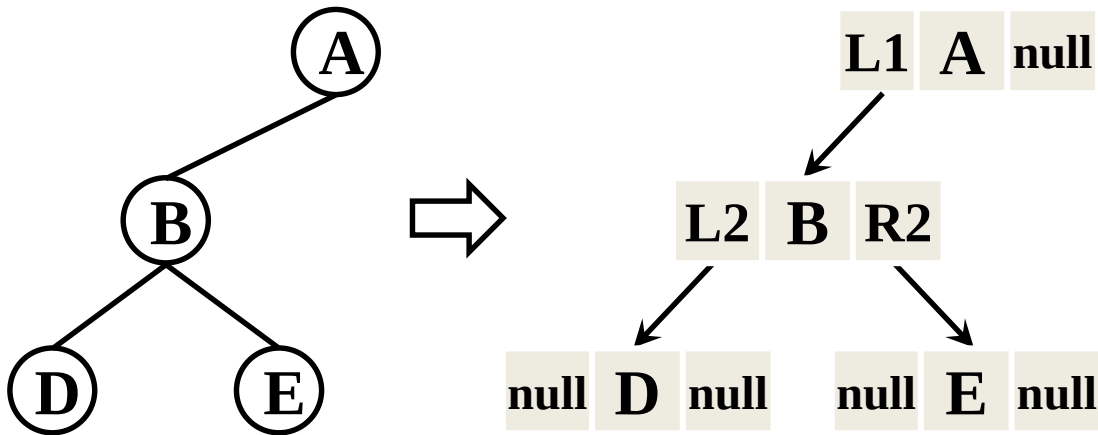
- 메모리 낭비 가능성 (편향 이진 트리)

2-3) 이진 트리의 구현-3

• 연결리스트로 구현한 이진 트리

▪ 노드:

왼쪽 자식 노드 주소	데이터	오른쪽 자식 노드 주소
----------------	-----	-----------------



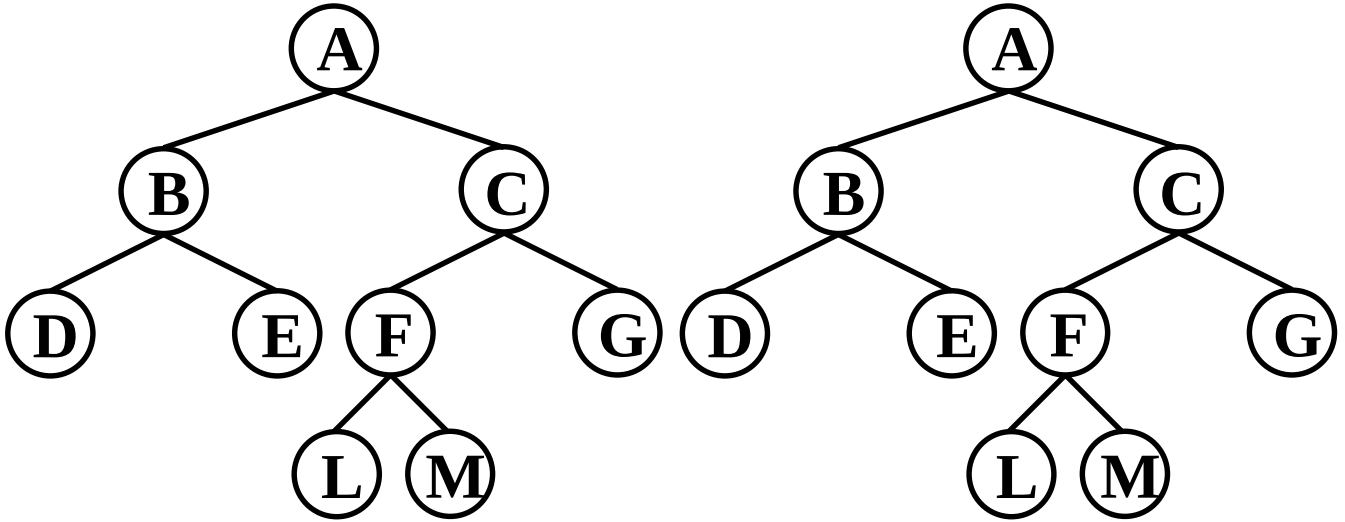
▪ 트리 중간의 노드 삽입·삭제 (메모리 사용) 효율적

2-4) 이진 트리의 순회-1

- 순회(Traversal): 모든 노드를 한 번씩 방문
 - 항상 루트(레벨 0)에서 시작, 왼쪽에서 오른쪽으로
- 전위순회(Preorder Traversal): **P**-L-R
 - 부모 노드 → 왼쪽 자식 노드 → 오른쪽 자식 노드
- 중위순회(Inorder Traversal): L-**P**-R
 - 왼쪽 자식 노드 → 부모 노드 → 오른쪽 자식 노드
- 후위순회(Postorder Traversal): L-R-**P**
 - 왼쪽 자식 노드 → 오른쪽 자식 노드 → 부모 노드

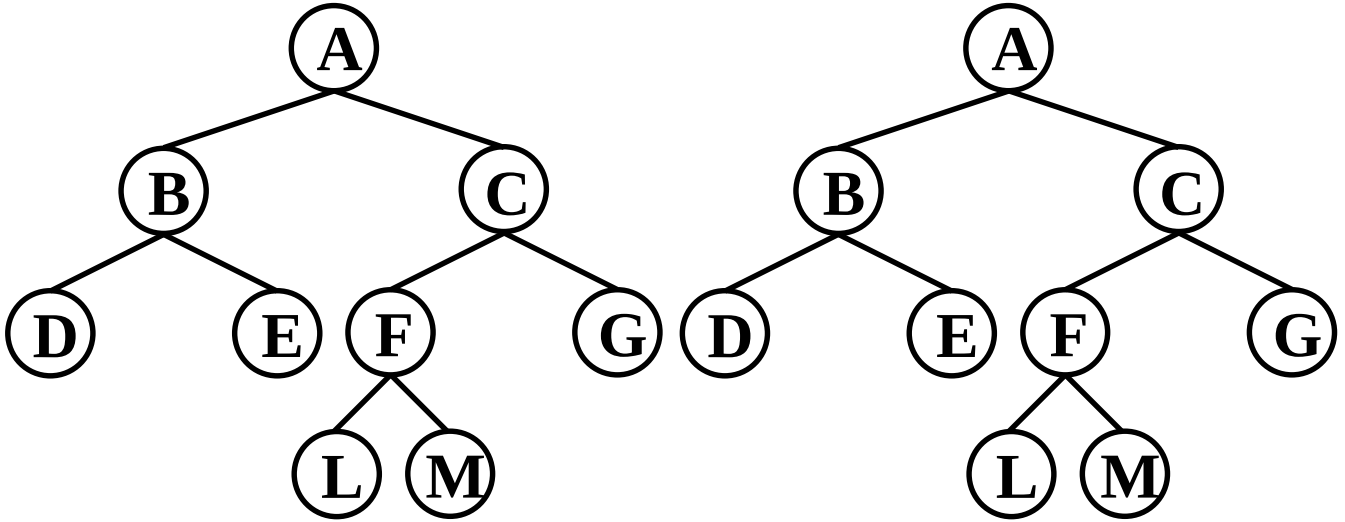
2-4) 이진 트리의 순회-2

• 전위순회: A - B - D - E - C - F - L - M - G



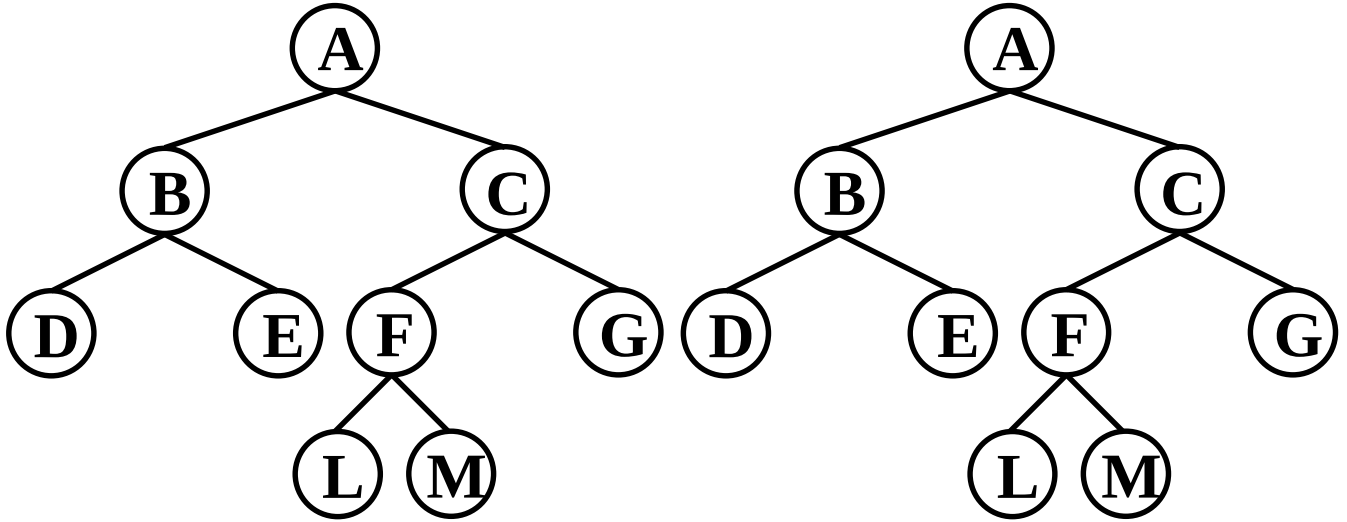
2-4) 이진 트리의 순회-3

• 중위순회: D - B - E - A - L - F - M - C - G



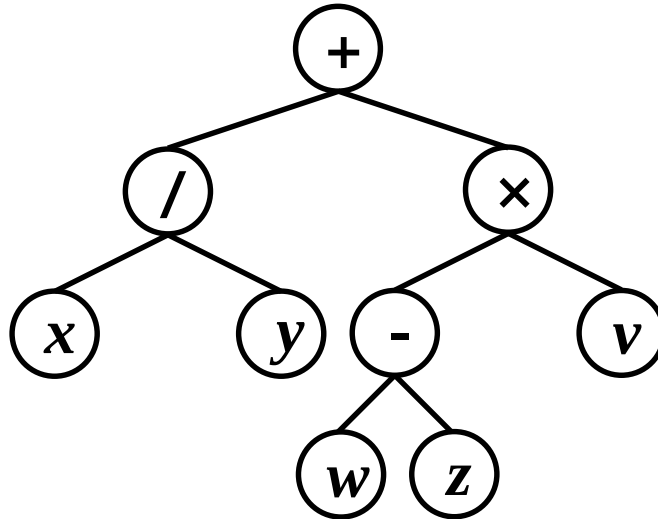
2-4) 이진 트리의 순회-4

• 후위순회: D - E - B - L - M - F - G - C - A



2-4) 이진 트리의 순회-5

- 수식 $(x/y) + (w-z) \times v$ 에 대한 표기



- 전위표기(연산자-피연산자1-피연산자2): $+ / xy \times - wzv$
- 중위표기(피연산자1-연산자-피연산자2): $x/y + w - z \times v$
- 후위표기(피연산자1-피연산자2-연산자): $xy/wz - v \times +$

3. 이진 탐색 트리

1) 이진 탐색 트리의 정의

3-1) 이진 탐색 트리의 정의-1

- **이진 탐색 트리(Binary Search Tree)**
 - **노드가 가지는 데이터의 크기에 따라 노드의 위치를 탐색할 수 있는 트리**
 - **트리의 모든 원소는 서로 다른 유일 키를 가진다.**
 - **왼쪽 서브 트리의 원소들 키는 그 루트의 키보다 작다.**
 - **오른쪽 서브 트리의 원소들 키는 그 루트의 키보다 크다.**

3-1) 이진 탐색 트리의 정의-2

- 이진 탐색 트리(Binary Search Tree)

- < 14, 8, 23, 26, 5, 12, 17, 19, 11 >의 입력에 대한 이진 탐색 트리

